

Dr. Chilperic Armel Foko Kuate

Quantitative Analyse | Digitale Methoden | Organisationsnahe Problemlösung

✉ chilpericarmel@gmail.com | ☎ +49 176 55208305 | 📍 Düsseldorf, Deutschland

🌐 github.com/chilperic | 🏠 gitlab.com/chilperic | 🔗 [linkedin/chilperic-armel-foko-kuate](https://www.linkedin.com/in/chilperic-armel-foko-kuate)



★ KERNSTÄRKEN

- Strukturierte Problemlösung in komplexen Umfeldern
- Hohe Lernfähigkeit in neuen Themenfeldern
- Quantitative Analyse und evidenzbasiertes Denken
- Digitale Workflows für Analyse und Kommunikation
- Lehre, Mentoring und Wissenstransfer
- Verlässliche interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Hohe Anpassungsfähigkeit in internationalen Kontexten

</> TOOLS UND ANALYSE </>

Programmiersprachen

Python, Julia, R, MATLAB

📊 Datenanalyse

pandas, Jupyter, matplotlib, Excel, tabellenbasierte Analyse

⚙️ Optimierung

CasADi, IPOPT, CMA-ES, JuMP

📊 Scientific Computing

SciPy, NumPy, CVODE, lmfit

🔍 Sensitivitätsanalyse

SALib (Sobol, Morris)

🧠 KI und Applied ML

scikit-learn, Regression, Klassifikation, modellgestützte Datenanalyse, LLM-gestützte Recherche, Prompt-Design, KI-gestützte Analyse- und Text-Workflows

>_ Workflow

Git, Jupyter, Linux, HPC, Bash

ÜBERTRAGBARER MEHRWERT

- Komplexe Themen in klare Strukturen übersetzen
- Nutzbare analytische Frameworks entwickeln
- Lern- und Trainingsprozesse unterstützen
- Sicher zwischen technischen und nicht-technischen Kontexten arbeiten

SPRACHEN

Französisch Muttersprache
Englisch Fließend
Deutsch B1.2

Angemeldet zu einem

👤 PROFIL

Analytisch starker und sehr anpassungsfähiger Problemlöser mit Hintergrund in mathematischer Modellierung, Computational Biology, Lehre und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Ich verbinde rigoroses quantitatives Denken mit der Fähigkeit, mich schnell in neue Themen einzuarbeiten, komplexe Probleme klar zu strukturieren und technische Inhalte in nutzbare Erkenntnisse zu übersetzen. Meine Erfahrung umfasst Modellierung, Optimierung, Unsicherheitsanalyse, reproduzierbare digitale Workflows und Mentoring. Diese Grundlage richte ich nun stärker auf Beratung, Training und digital unterstützte Organisationsentwicklung in sinnorientierten Arbeitsfeldern aus.

📁 BERUFSERFAHRUNG

Independent Researcher und berufliche Weiterentwicklung

Nov 2025 – heute

Düsseldorf, Deutschland

- Weiterentwicklung postdoktoraler Manuskripte bei gleichzeitiger strukturierter Vertiefung in Applied ML, Datenanalyse und Deutsch für eine breitere berufliche Einsetzbarkeit.
- Gezielte Ausrichtung meines Profils auf stärker anwendungsbezogene, kollaborative und entscheidungsorientierte Arbeitskontexte bei fortlaufender sprachlicher Entwicklung für kundennahe Aufgaben.

Postdoctoral Researcher

Nov 2022 – Okt 2025

CEPLAS / Institute of Computational Cell Biology, HHU Düsseldorf

- Entwicklung integrierter analytischer Frameworks zur Verknüpfung biologischer, umweltbezogener und physikalischer Einflussfaktoren in komplexen Systemen.
- Strukturierung umfangreicher Problemstellungen mit vielen Wechselwirkungen in nutzbare Modelle zur Identifikation von Prioritäten, Zielkonflikten und zentralen Einflussgrößen.
- Aufbau reproduzierbarer Workflows in Python und Julia für Simulation, Optimierung, Visualisierung und Interpretation.
- Unterstützung interdisziplinärer Zusammenarbeit durch verständliche Aufbereitung komplexer technischer Ergebnisse.
- Betreuung von 2 MSc- und 2 BSc-Projekten sowie Beitrag zu fachlicher Anleitung, Erklärung und Wissenstransfer.

Marie Curie PhD Fellow

Aug 2019 – Aug 2023

Institute of Quantitative and Theoretical Biology, HHU Düsseldorf

- Entwicklung mechanistischer Modelle zur Analyse komplexer metabolischer Systeme und zur Ableitung interpretierbarer, evidenzbasierter Schlussfolgerungen.
- Einsatz von Parameterschätzung, Sensitivitätsanalyse und Unsicherheitsanalyse zur Verbesserung von Robustheit und Aussagekraft analytischer Ergebnisse.
- Mitarbeit in einem internationalen Forschungsnetzwerk mit hohen Anforderungen an Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und selbstständige Problemlösung.
- Beitrag zu peer-reviewter Forschung mit Fokus auf Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und strukturierte Analyse.

Research Fellow

Nov 2017 – Mrz 2019

AIMS Cameroon und AIMS Rwanda

- Entwicklung stochastischer und deterministischer Modelle für dynamische biologische Systeme.
- Übersetzung komplexer theoretischer Fragestellungen in strukturierte quantitative Frameworks.
- Durchführung von Lehre und Mentoring in Mathematik, Modellierung und Scientific Computing.
- Ausbau von Kommunikations- und Erklärungskompetenz durch Betreuung und Training unterschiedlicher Lerngruppen.

AKADEMISCHES ENGAGEMENT

- Studierendenvertretung bei AIMS und im Marie-Curie-ITN
- Mentoring für Nachwuchsforschende und Unterstützung kollaborativen Lernens

RELEVANTE WEITERBILDUNGEN

- Mathematical Modelling of Malaria Transmission, Hochschule Mittweida, 2018
- Clinic on Meaningful Modelling of Epidemiological Data, AIMS South Africa & SACEMA, 2018

	AUSBILDUNG PhD, Quantitative and Theoretical Biology HHU Düsseldorf	2019–2023
	Master 2, Mathematics and Applications Univ. Yaoundé I	2017–2019
	MSc, Mathematical Sciences AIMS Ghana	2015–2016
	BSc, Mathematics Univ. Douala	2009–2012

LEHRE UND BETREUUNG

Betreuung von 2 MSc- und 2 BSc-Projekten in Computational Biology.

Mehr als 200 Unterrichtsstunden in Modellierung, ODEs, stochastischen Prozessen, Algebra und Python.

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

P2A-Programm, Douala (2013–15):
Gründung eines akademischen Unterstützungsprogramms mit Begleitung von mehr als 2000 Studierenden in Mathematik und akademischer Entwicklung.

- Gründung eines akademischen Unterstützungsprogramms und Begleitung von mehr als 2000 Studierenden in Mathematik, Problemlösen und akademischer Entwicklung.

WEITERBILDUNG UND PROGRAMME

- Bayer University Mentoring Programme B4U Germany (Mentee):** LifeHub Monheim, abgeschlossen Feb 2026. Kompetitives 1:1-Mentoring mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Bayer.
- Advanced Workshop: AI and Data Science for Doctoral Researchers:** HeiCAD, HHU Düsseldorf, Dez 2021. Neuronale Netze, Training/Validierung, Optimierung und angewandte Datenwissenschaft.
- Automatisierung wiederkehrender Aufgaben mit Python:** Praxisorientierte Weiterbildung zu Skripting, Dateiverarbeitung und Workflow-Automatisierung.
- PoLiMeR Marie Curie ITN Doctoral Training (14 ECTS):**
 - Course on Metabolism (5 ECTS), 2020
 - Spatial and Hierarchical Regulation / Cognitive Flexibility (3 ECTS), 2021
 - Enzyme Catalysis at the Polymer Surface / IPR and Entrepreneurship (3 ECTS), 2021
 - Combinatorial Explosion of Molecular Species / Communication Tools (3 ECTS), 2022

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

- Foko Kuate C.A.,** Ebenhöf O., Bakker B.M., Raguin A. *Kinetic data for modeling the dynamics of the enzymes involved in animal fatty acid synthesis.* *Bioscience Reports*, 43(7): BSR20222496, 2023. **(Erstautor)**
- Besaçon M., Dourado H., Kratochvíl M., **Foko Kuate C.A.,** Trefois C., Gu W., Ebenhöf O. *Interrogating the Effect of Enzyme Kinetics on Metabolism Using Differentiable Constraint-Based Models.* *Metabolic Engineering*, 74, 72–82, 2022.

ZUSÄTZLICHER MEHRWERT

- Betreuung von 2 MSc- und 2 BSc-Projekten sowie mehr als 200 Unterrichtsstunden in Modellierung, ODEs, stochastischen Prozessen, Algebra und Python.
- Studierendenvertretung bei AIMS und im Marie-Curie-ITN sowie Mentoring von Nachwuchsforschenden.
- Gestärktes Profil durch internationale Zusammenarbeit, schnelle Anpassung über verschiedene Themenfelder hinweg sowie reproduzierbare und KI-gestützte digitale Arbeitsweisen.
- Zusätzliche Einblicke in Public-Health- und epidemiologische Modellierung durch spezialisierte Trainings in Deutschland und Südafrika.